AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE VOLTMÈTRE

Le voltmètre se branche en dérivation. Il indique une valeur négative si ses bornes sont inversées.

1 Un voltmètre indique −4,5 V. Que faut-il faire pour lire 4,5 V ? APP

Inverser les fils sur les bornes V et COM.

RAPPEL 2 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une durée sur l'axe horizontal, on compte les carreaux et on multiplie par la valeur d'un carreau.

2 Sur l'axe du temps, 1 carreau = 5 ms. Que représentent 4 carreaux ? RÉA

20 ms.

RAPPEL 3 · MILLI

1 ms = 0,001 s ; 20 ms = 0,02 s.

3 Convertis 10 ms en secondes. RÉA

0,01 s.

RAPPEL 4 · INVERSE D'UN NOMBRE

L'inverse de x est $\frac{1}{x}$ (touche 1/x ou x^{-1} de la calculatrice).

4 Calcule l'inverse de 0,02. RÉA

50.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP
   Le volt (V).

2. Comment branche-t-on un voltmètre : en série ou en dérivation ? APP
   En dérivation.

3. Convertis 5 ms en s. RÉA
   0,005 s.

4. Calcule 1 ÷ 0,02. RÉA
   50.

5. Calcule 1 ÷ 50. RÉA
   0,02.

6. Calcule 230 × 1,41. RÉA
   ≈ 324,3.

7. Calcule 325 ÷ 1,41. RÉA
   ≈ 230.

8. 1 carreau = 2 V. Que représentent 3,5 carreaux ? RÉA
   7 V.

9. Quelle tension trouve-t-on aux bornes d'une prise de courant en France ? APP
   230 V.

10. Une pile fournit-elle une tension qui change de signe ? APP
    Non, elle est continue.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

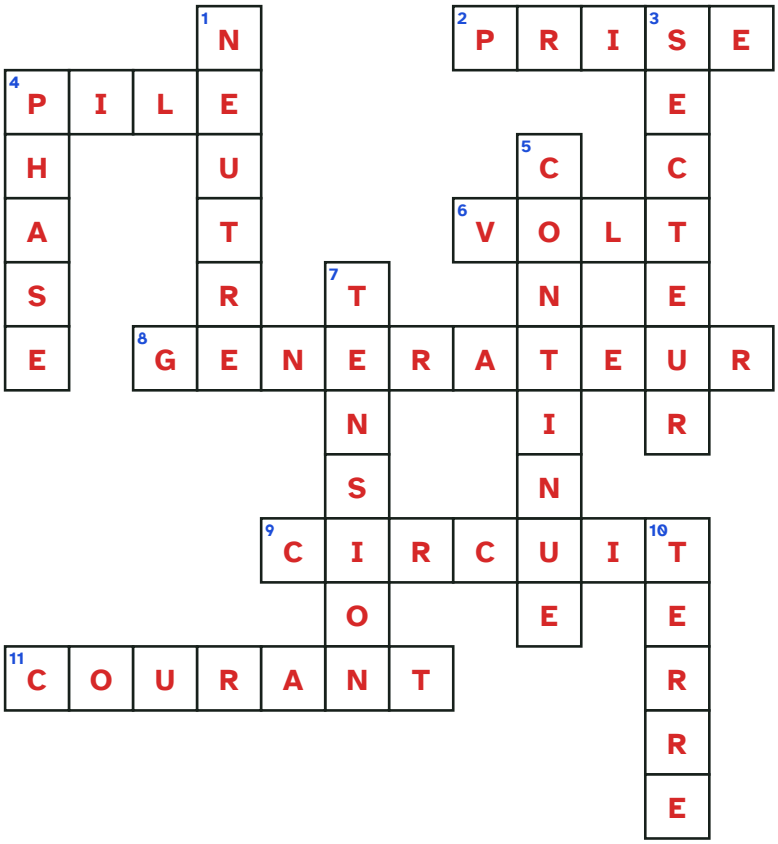
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. On y branche les appareils. **PRISE**

4. Générateur de tension continue. **PILE**

6. Unité de tension. **VOLT**

8. Il fournit la tension. **GENERATEUR**

9. Boucle de dipôles. **CIRCUIT**

11. Il circule dans un circuit fermé. **COURANT**

Verticalement

1. Fil bleu de la prise. **NEUTRE**

3. Tension de 230 V des prises. **SECTEUR**

4. Fil dangereux de la prise. **PHASE**

5. Tension d'une pile. **CONTINUE**

7. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

10. Fil vert et jaune. **TERRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	R	A	L	T	E	R	N	A	T	I	V	E
A	F	R	E	Q	U	E	N	C	E	R	H	D
X	S	D	B	A	L	A	Y	A	G	E	S	B
I	S	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M
M	I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N
A	F	N	T	S	I	N	U	S	O	I	D	E
L	T	S	E	N	S	I	B	I	L	I	T	E
E	R	P	E	R	I	O	D	E	P	E	V	M
E	S	I	G	N	A	L	F	D	P	P	R	O
O	S	C	I	L	L	O	S	C	O	P	E	T
F	E	I	G	E	T	H	E	R	T	Z	R	K
H	S	J	N	U	T	T	I	G	J	A	I	P
E	F	F	I	C	A	C	E	M	G	B	F	G

- ☐ **ALTERNATIVE** : change de signe
- ☐ **FREQUENCE** : nombre de motifs par seconde
- ☐ **OSCILLOSCOPE** : affiche une tension
- ☐ **EFFICACE** : valeur lue au voltmètre
- ☐ **SIGNAL** : tension qui varie
- ☐ **SENSIBILITE** : réglage des volts
- ☐ **PERIODE** : durée d'un motif
- ☐ **HERTZ** : unité de fréquence
- ☐ **SINUSOIDE** : forme du secteur
- ☐ **MAXIMALE** : valeur la plus haute
- ☐ **BALAYAGE** : réglage du temps
- ☐ **GBF** : générateur de signaux

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis une durée de 20 ms en secondes.

0,02 s

2 Convertis une durée de 0,005 s en millisecondes.

5 ms

3 Calcule 1 ÷ 0,01.

100

4 Calcule 1 ÷ 100.

0,01

5 Calcule 4 × 5.

20

6 Calcule 3,5 × 2.

7

7 Quel symbole indique une tension continue sur une plaque signalétique ?

⎓ (ou =)

8 Quel symbole indique une tension alternative sur une plaque signalétique ?

~

9 Une pile fournit-elle une tension continue ou alternative ?

continue

10 Une prise du secteur fournit-elle une tension continue ou alternative ?

alternative

11 Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

12 Quelle est l'unité de la période ?

la seconde (s)

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la relation entre la fréquence f et la période T.

$f = \frac{1}{T}$

2 Une tension a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence.

50 Hz

3 Une tension a une période de 0,01 s. Calcule sa fréquence.

100 Hz

4 Une tension a une fréquence de 50 Hz. Calcule sa période.

0,02 s (20 ms)

5 Une tension a une fréquence de 1 000 Hz. Calcule sa période.

1 ms

6 Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T.

20 ms

7 Le maximum est à 3 divisions avec une sensibilité de 2 V/div. Calcule U_{max}.

6 V

8 Comment appelle-t-on une tension dont le motif se répète identique à lui-même ?

une tension périodique

9 Comment appelle-t-on la durée d'un motif ?

la période

10 Comment appelle-t-on le nombre de motifs par seconde ?

la fréquence

11 Quelle est la fréquence de la tension du secteur en France ?

50 Hz

12 Quelle est la période de la tension du secteur en France ?

20 ms

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1 Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ?

230 V

2 Quelle est la valeur maximale de la tension du secteur ?

environ 325 V

3 Écris la relation entre la valeur efficace U et la valeur maximale U_{max}.

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

4 Donne une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

1,41

5 Une tension sinusoïdale a U_{max} = 14,1 V. Calcule sa valeur efficace.

10 V

6 Une tension sinusoïdale a une valeur efficace de 12 V. Calcule U_{max}.

environ 17 V

7 En mode alternatif, quelle valeur un voltmètre affiche-t-il ?

la valeur efficace

8 Quel appareil permet de voir la forme d'une tension ?

l'oscilloscope

9 Sur quelle position met-on le sélecteur du multimètre pour une tension alternative ?

V~ (AC)

10 Quelle est la forme de la tension du secteur ?

sinusoïdale

11 Un élève a-t-il le droit de mesurer directement la tension du secteur au laboratoire ?

non, c'est interdit

12 Quelle est la tension limite de sécurité en milieu sec pour une tension alternative ?

50 V

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une tension sinusoïdale a U_{max} = 8 V. Calcule sa valeur efficace.

environ 5,7 V

2 Une tension sinusoïdale a une valeur efficace de 48 V. Calcule U_{max}.

environ 68 V

3 Une tension a une fréquence de 60 Hz. Calcule sa période.

environ 16,7 ms

4 Une tension a une période de 4 ms. Calcule sa fréquence.

250 Hz

5 Une période occupe 2,5 divisions avec un balayage de 10 ms/div. Calcule T.

25 ms

6 Calcule 1 ÷ 0,025.

40

7 Une tension carrée qui change de signe est-elle alternative ?

oui

8 Quelle tension fournit une batterie de voiture ?

12 V continu

9 Le GBF du laboratoire fournit-il une tension continue ou alternative ?

alternative

10 Calcule 6 × 1,41.

environ 8,5

11 Calcule 100 ÷ 1,41.

environ 71

12 Quelles sont la tension et la fréquence du secteur aux États-Unis ?

120 V et 60 Hz

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Sur l'écran d'un oscilloscope, quelle grandeur lit-on sur l'axe horizontal ?

le temps

2. Sur l'écran d'un oscilloscope, quelle grandeur lit-on sur l'axe vertical ?

la tension

3. Une tension continue positive donne quelle trace à l'oscilloscope ?

une droite horizontale au-dessus du zéro

4. Une plaque indique « 230 V ~ 50 Hz ». Quelle est la valeur efficace de la tension ?

230 V

5. Une plaque indique « 400 V ~ triphasé ». Le poste fonctionne-t-il en alternatif ?

oui

6. Un chargeur indique « sortie 5 V ⎓ ». La tension de sortie est-elle continue ?

oui

7. Une tension alternative prend-elle des valeurs négatives ?

oui

8. Une sinusoïde a une période de 2 ms. Combien de périodes y a-t-il en 1 s ?

500

9. Calcule 325 ÷ 1,41.

environ 230

10. Convertis une durée de 2,5 ms en secondes.

0,0025 s

11. Convertis une fréquence de 2 kHz en hertz.

2 000 Hz

12. Calcule 1 ÷ 0,002.

500

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Combien de fois par seconde la tension du secteur change-t-elle de sens ?

100 fois

2 Une tension sinusoïdale vaut 0 V à t = 0. Que vaut-elle une période plus tard ?

0 V

3 Une tension sinusoïdale a U_{max} = 28,2 V. Calcule sa valeur efficace.

environ 20 V

4 Une tension a une fréquence de 25 Hz. Calcule sa période.

40 ms

5 On double la fréquence d'une tension. Que devient sa période ?

elle est divisée par 2

6 Le multimètre indique 12 V en mode alternatif. Quelle valeur indique-t-il ?

la valeur efficace

7 Pourquoi travaille-t-on sous 24 V au laboratoire plutôt que sous 230 V ?

c'est une très basse tension de sécurité

8 Une baladeuse de chantier fonctionne sous 24 V. Est-ce une tension de sécurité en milieu humide ?

oui (inférieure à 25 V)

9 Calcule 28,2 ÷ 1,41.

20

10 Calcule 1 ÷ 25.

0,04

11 Convertis une durée de 40 ms en secondes.

0,04 s

12 Calcule 12 × 1,41.

environ 17

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

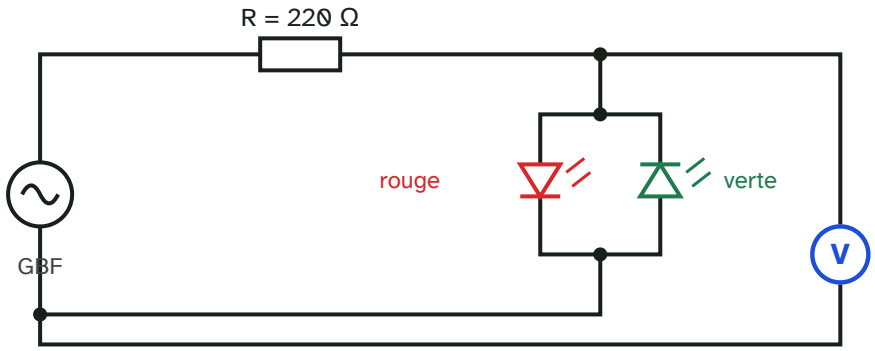
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Continu ou alternatif ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : pile 4,5 V, résistance de 220 Ω, deux LED montées tête-bêche, voltmètre en continu. Partie B : on remplace la pile par le GBF réglé à 0,1 Hz et 6 V : les LED s'allument chacune à leur tour et le voltmètre affiche des valeurs positives puis négatives, que les élèves relèvent chaque seconde.	GBF simple 0,1 à 50 Hz, 1 à 10 V, 00913.10 (Pierron, 110 €, en stock) ; LED protégées sur support, rouge 05747.10 et verte 05748.10 (Pierron, 14,30 € pièce, en stock) ; résistances sur support 47 Ω à 1 000 Ω, Pierron (220 Ω) ; support de pile 4,5 V, Pierron ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; cordons de connexion, Pierron.	≈ 150 € par îlot (GBF compris)

Mise en œuvre · TP 1



Deux LED tête-bêche protégées par une résistance ; le voltmètre est en continu (V ⎓).

AVANT LA SÉANCE

1. Régler le GBF à 0,1 Hz (une période dure 10 s) et à une amplitude de 6 V ; vérifier avant la séance.
2. Voltmètre sur le calibre 20 V continu, surtout pas en alternatif : on veut voir le signe changer.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève lit le voltmètre à voix haute à chaque « top » de l'élève chronométreur, toutes les secondes, pendant 20 s.
2. Faire observer les LED : laquelle s'allume quand la tension est positive ?

CE QUI PEUT RATER

Les LED supports Pierron contiennent déjà une protection ; la résistance de 220 Ω reste utile si on utilise des LED nues.

Le relevé est approximatif (± 0,5 V) : la courbe reste bien reconnaissable.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Observer une tension à l'oscilloscope

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	GBF réglé à 50 Hz et 6 V d'amplitude, branché sur l'oscilloscope (voie 1) et sur un voltmètre en position V~.	GBF simple 0,1 à 50 Hz, 1 à 10 V, 00913.10 (Pierron, 110 €, en stock) ; oscilloscope du labo (sinon oscilloscope numérique 2 × 25 MHz, 40083.10 (Pierron, 726 €, sur commande)) ; cordons BNC-bananes ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 850 € par poste
B	Alimentation alternative basse tension 6 V ~ du labo (transformateur) à la place du GBF : on observe une vraie tension à 50 Hz issue du secteur, abaissée. Réglages 5 V/div et 5 ms/div.	Alimentation 6 V ~ du labo ; oscilloscope ; cordons ; multimètre.	déjà au labo

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Régler à l'avance l'oscilloscope : sensibilité 2 V/div, balayage 5 ms/div, couplage DC, trace centrée.
2. Afficher au tableau le schéma des réglages de l'oscilloscope du labo (les modèles diffèrent).

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire compter les divisions sur l'écran à partir de la ligne du milieu pour U_{max}, et d'un sommet au suivant pour T.
2. Partie C : comparer la valeur lue au voltmètre en V~ avec $U_{max} \div 1{,}41$.

CE QUI PEUT RATER

Ne jamais brancher un oscilloscope ou des élèves sur le secteur : seule la basse tension du GBF est utilisée.

Trace qui défile : régler le déclenchement (bouton « trigger » ou « auto »).

Voltmètre en position continu : il affiche 0 ou une valeur qui saute. Le passer en V~.

ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le poste à souder et le chargeur de batterie se branchent sur une prise, mais la perceuse fonctionne avec une batterie. Leurs plaques signalétiques portent des symboles différents : ~ et ⎓. Que signifient-ils ?

Poste à souder MIG	Chargeur de batterie	Perceuse sans fil
Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Batterie : 18 V ⎓
Sortie : 15 à 30 V ⎓	Sortie : 12 V ⎓	2,0 Ah
I_2 max : 200 A	Courant : 6 A	0 à 1 500 tr/min

Trois plaques signalétiques de l'atelier.

DOCUMENT

Le symbole ⎓ (ou =) indique une tension **continue** : elle garde toujours le même signe et la même valeur (pile, batterie). Le symbole **~** indique une tension **alternative** : elle change de signe régulièrement (secteur). La **fréquence**, en hertz (Hz), indique combien de fois par seconde le motif se répète.

1 Quels appareils sont alimentés en tension alternative ? Justifie. APP

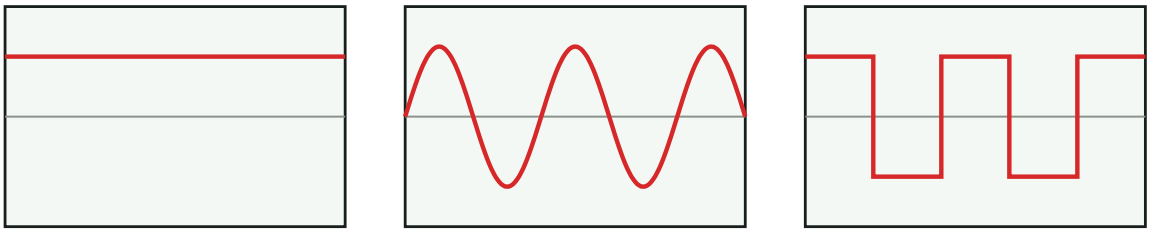
Le poste à souder et le chargeur : leur entrée porte le symbole ~.

2 La perceuse sans fil fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? Justifie. APP

En continu : sa batterie porte le symbole ⎓.

3 Que fait le chargeur de batterie à la tension du secteur ? ANA

Il transforme la tension alternative de 230 V en tension continue de 12 V.



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

Trois tensions observées sur un écran (la ligne du milieu correspond à 0 V).

4 Quelle tension est continue ? Lesquelles sont alternatives ? Justifie. ANA

La tension 1 est continue (ligne horizontale au-dessus de 0). Les tensions 2 et 3 sont alternatives : elles sont tantôt positives, tantôt négatives.

ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases la différence entre les symboles ~ et ⎓. COM

Le symbole ⎓ indique une tension continue, qui garde le même signe. Le symbole ~ indique une tension alternative, qui change de signe régulièrement.

TP 1

Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

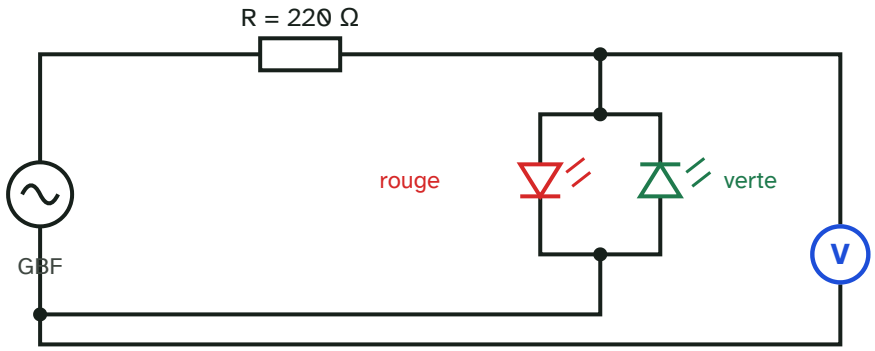
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La tension du secteur change de signe 100 fois par seconde : c'est trop rapide pour nos yeux. Avec un générateur très lent (GBF), on peut voir ce qui se passe.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V
- deux LED (rouge et verte) montées tête-bêche
- un voltmètre réglé en continu (V ⎓)
- un GBF réglé à 0,1 Hz
- une résistance de 220 Ω
- un chronomètre



Le montage avec le GBF. Pour la partie A, le GBF est remplacé par la pile.

Partie A · Avec la pile

1. Réalise le montage avec la pile à la place du GBF. Fais vérifier.
2. Observe les LED et lis le voltmètre pendant 20 s.

1 Quelle LED s'allume ? La tension change-t-elle ? APP

Une seule LED s'allume en permanence ; le voltmètre indique toujours environ 4,5 V.

2 Inverse les fils de la pile. Que se passe-t-il ? ANA

L'autre LED s'allume et le voltmètre indique –4,5 V.

Partie B · Avec le GBF

1. Remplace la pile par le GBF.
2. Observe les LED pendant 20 s.
3. Au « top », lis la tension chaque seconde pendant 20 s.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, de 0 à 20 s : 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; –3,5 ; –5,7 ; –5,7 ; –3,5 ; 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; –3,5 ; –5,7 ; –5,7 ; –3,5 ; 0 V.

3 Que font les LED ? APP

Elles s'allument chacune à leur tour, régulièrement.

TP 1

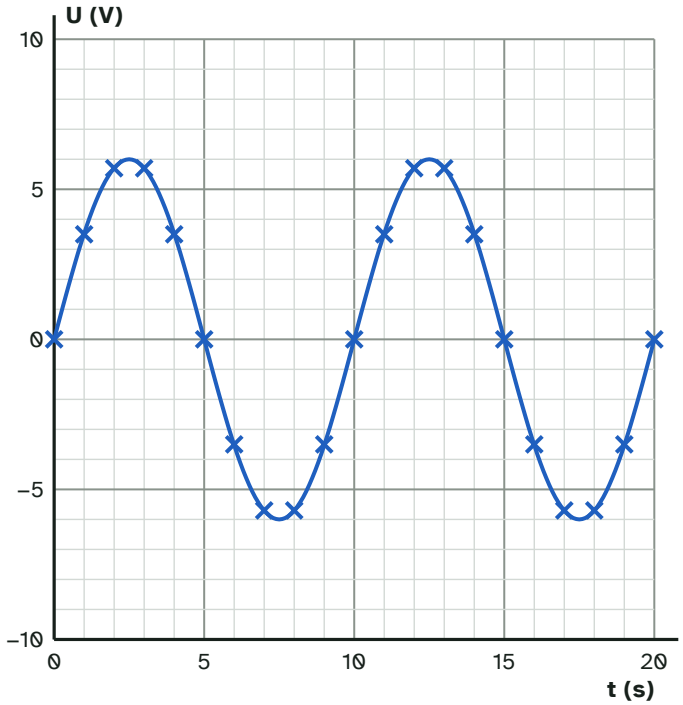
Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U (V)	**0**	**3,5**	**5,7**	**5,7**	**3,5**	**0**	**−3,5**	**−5,7**	**−5,7**	**−3,5**	**0**
t (s)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
U (V)	**3,5**	**5,7**	**5,7**	**3,5**	**0**	**−3,5**	**−5,7**	**−5,7**	**−3,5**	**0**	

4 Complète le tableau, puis place les points dans le repère et relie-les par une courbe régulière. RÉA



Tension du GBF en fonction du temps.

5 La tension change-t-elle de signe ? Relie ta réponse à ce que font les LED. ANA

Oui : quand elle est positive, la LED rouge s'allume ; quand elle est négative, c'est la verte.

6 La courbe se répète-t-elle ? Au bout de combien de secondes ? RÉA

Oui, toutes les 10 s.

7 D'après la courbe, quelle est la plus grande valeur atteinte par la tension ? RÉA

Environ 6 V (la plus grande mesure est 5,7 V, la courbe monte un peu plus haut).

8 Retour à la situation : pourquoi une lampe branchée sur le secteur ne clignote-t-elle pas à nos yeux ? COM

Parce que la tension change de signe 100 fois par seconde : c'est trop rapide pour que l'œil le voie.

COURS 1

Tensions continues et alternatives

30 min

Objectif : distinguer et décrire une tension continue ou alternative.

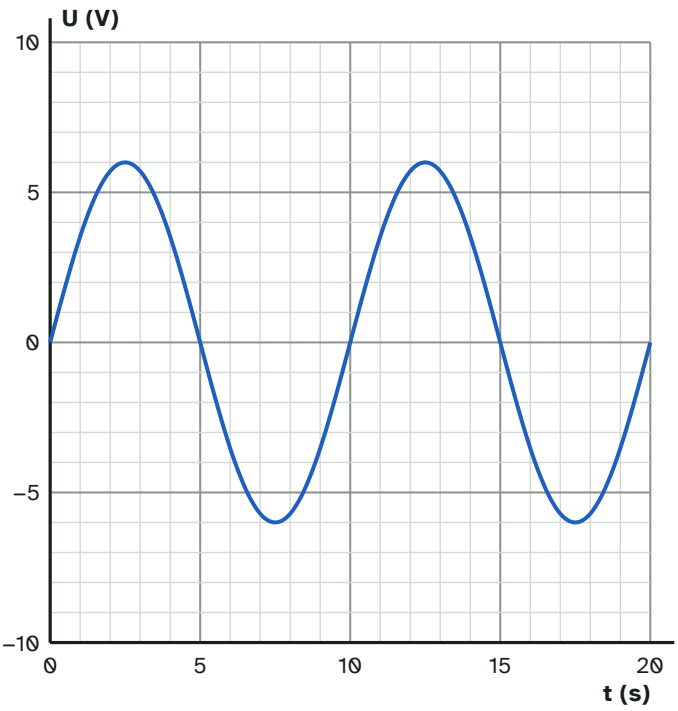
À RETENIR · CONTINU OU ALTERNATIF

Tension	Symbole	Ce qu'on observe	Exemples
continue	⎓ ou =	même signe, même valeur	pile, batterie
alternative	~	positive puis négative, régulièrement	secteur, GBF

À RETENIR · TENSION PÉRIODIQUE

Une tension est **périodique** si elle se répète identique à elle-même. Le motif élémentaire dure une **période** T, en secondes (s).

La tension du secteur est **alternative**, **périodique** et **sinusoïdale** (sa courbe est une sinusoïde).



EXEMPLE

La courbe ci-dessus est la tension du GBF du TP 1.

1. Cette tension est-elle continue ou alternative ? Justifie. APP

   Alternative : elle est tantôt positive, tantôt négative.

2. Lis sa période. RÉA

   T = 10 s.

APPLICATION 1

Un chargeur porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz ; Sortie 5 V ⎓ 2 A ».

1. L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? APP

   Entrée alternative ; sortie continue.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Tension continue ou alternative

1 Les symboles

1 Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ? APP

Tension alternative.

2 Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ? APP

Tension continue.

2 Continu ou alternatif ?

Dis si chaque appareil fonctionne en continu ou en alternatif.

1 Une meuleuse est branchée sur une prise de 230 V. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

Alternatif.

2 Une lampe frontale fonctionne avec des piles. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

Continu.

3 Un chariot élévateur électrique fonctionne avec une batterie de 48 V. Fonctionne-t-il en continu ou en alternatif ? APP

Continu.

3 Lire une plaque signalétique

La plaque d'un poste à souder indique : « U_1 = 230 V ~ ; f = 50 Hz ; I_1 max = 16 A ; U_0 = 56 V ⎓ ».

1 Quelle est la tension d'alimentation ? Est-elle continue ou alternative ? APP

230 V, alternative.

2 La tension à vide U_0 en sortie est-elle continue ou alternative ? APP

Continue.

4 Les LED tête-bêche

Deux LED sont montées tête-bêche et branchées sur un générateur.

1 Une seule LED reste allumée. Le générateur fournit-il une tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

Continue : le courant passe toujours dans le même sens.

2 Les deux LED clignotent tour à tour. Que peux-tu dire de la tension ? ANA

Elle est alternative : elle change de signe.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

5 Le voltmètre en continu

On branche un voltmètre réglé en continu (V ⎓) sur un GBF à 0,5 Hz.

1 Que voit-on sur l'écran du voltmètre ? ANA

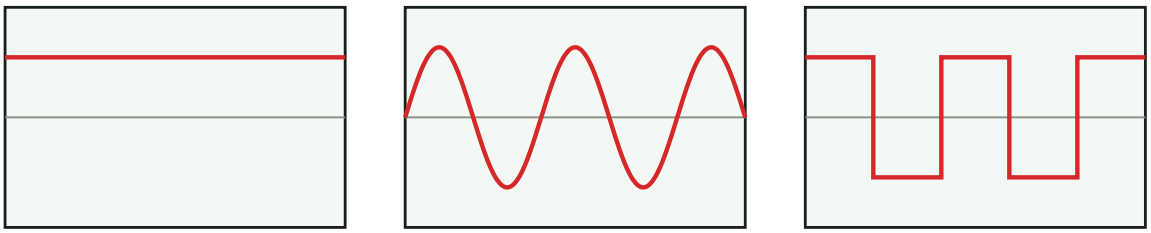
Des valeurs qui changent sans cesse, positives puis négatives.

2 On branche maintenant ce voltmètre, toujours réglé en V ⎓, sur un transformateur qui fournit une tension alternative de fréquence 50 Hz. Qu'affiche-t-il ? Comment faut-il le régler ? VAL

Les valeurs changent trop vite : il affiche environ 0. Il faut le régler en position V~.

Tension périodique

6 Reconnaître une tension



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

1 Quelles tensions changent de signe ? ANA

Les tensions 2 et 3.

2 Les tensions 2 et 3 sont-elles périodiques ? Justifie. ANA

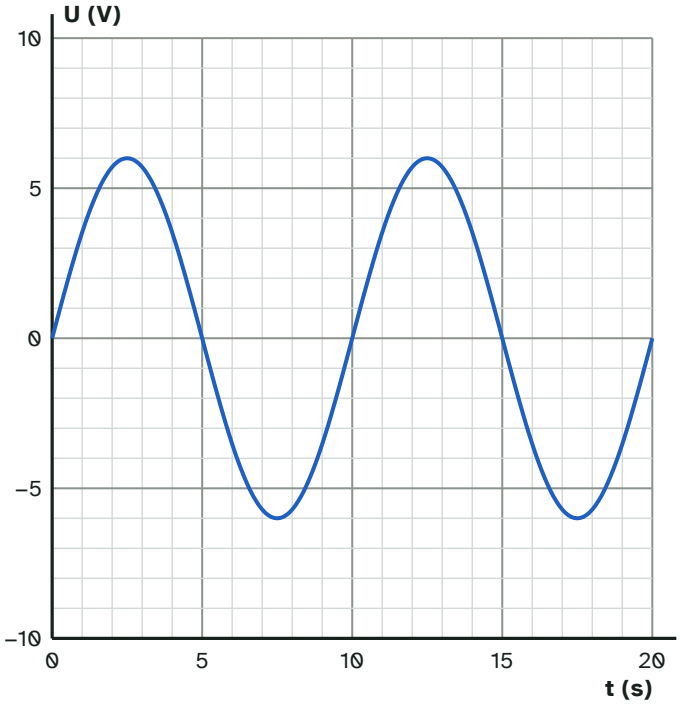
Oui : leur motif se répète identique.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

7 Lire une période



1 Lis la tension à t = 2,5 s, puis à t = 7,5 s. RÉA

6 V ; –6 V.

2 Combien de motifs complets vois-tu ? Déduis-en la période. RÉA

Deux motifs en 20 s : T = 10 s.

8 Vrai ou faux ?

1 « Une tension alternative est toujours positive. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : elle est tantôt positive, tantôt négative.

2 « La tension d'une batterie de voiture est continue. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

9 Problème · L'atelier sans prise

Sur un chantier sans électricité, on utilise un groupe électrogène qui fournit 230 V ~ 50 Hz. On veut y brancher un poste à souder (entrée 230 V ~ 50 Hz) et recharger des batteries de perceuse (18 V ⎓) avec leur chargeur (entrée 230 V ~).

1 Le poste à souder peut-il être branché sur le groupe électrogène ? Justifie. ANA

Oui : il demande 230 V alternatif à 50 Hz, ce que fournit le groupe.

2 Peut-on brancher directement une batterie de perceuse sur le groupe ? Justifie. VAL

Non : la batterie fonctionne en continu à 18 V ; il faut passer par le chargeur.

3 Explique le rôle du chargeur en une phrase. COM

Il transforme la tension alternative de 230 V du groupe en tension continue adaptée à la batterie.

TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

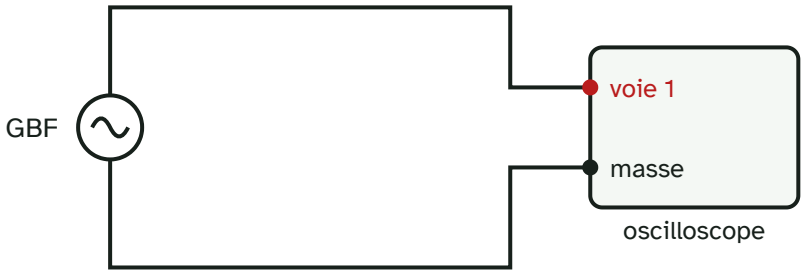
MATÉRIEL

- un GBF réglé à 50 Hz
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme



Montage 1 : branchement de l'oscilloscope

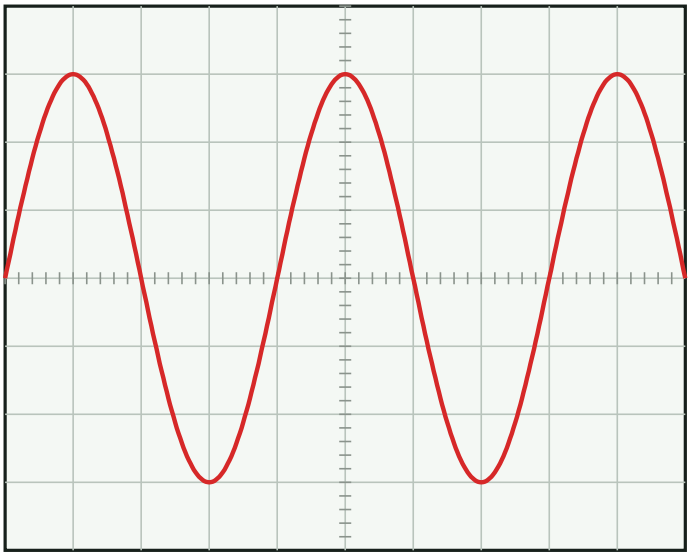
1. Réalise le montage 1 : relie le GBF à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 2 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

3 div × 2 V/div = 6 V.

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

4 div × 5 ms/div = 20 ms = 0,02 s.

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec le réglage du GBF. VAL

1 ÷ 0,02 = 50 Hz : c'est bien le réglage du GBF.

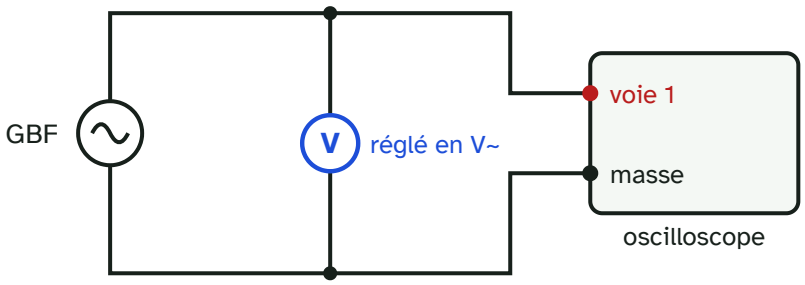
TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace



Montage 2 : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes du GBF, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 4,3 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

Non : 4,3 V < 6 V. 6 ÷ 4,3 ≈ 1,40.

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

Oui : 1,40 est très proche de 1,41.

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM

C'est la valeur efficace de la tension, plus petite que la valeur maximale : $U = U_{max} \div 1{,}41$.

TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

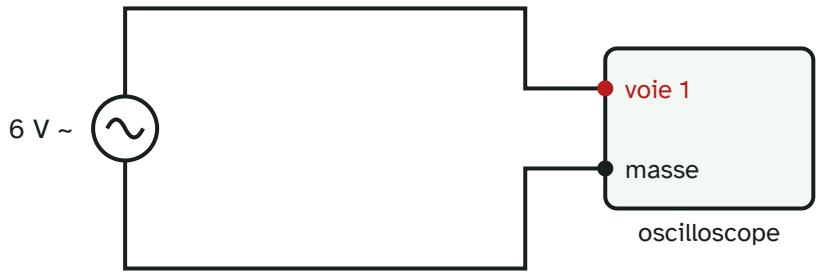
MATÉRIEL

- une alimentation alternative basse tension 6 V ~ (transformateur du labo)
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

L'alimentation est branchée sur la prise par le professeur. On ne touche que les bornes basse tension 6 V. On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme



Montage 1 : branchement de l'oscilloscope

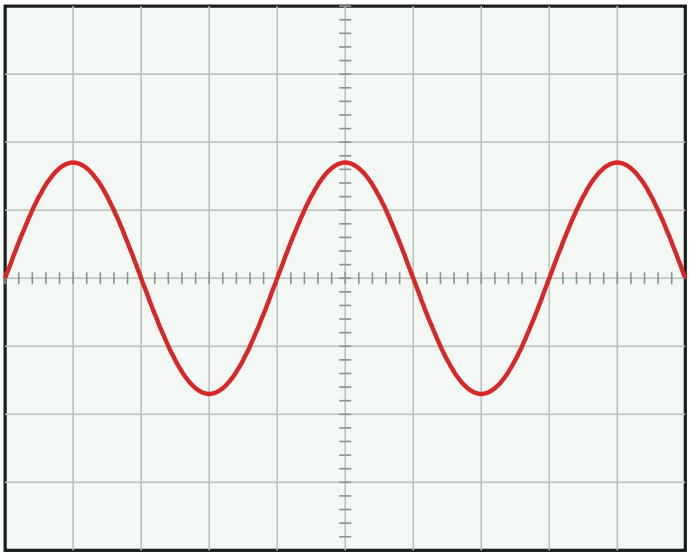
1. Réalise le montage 1 : relie les bornes 6 V ~ de l'alimentation à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 5 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

1,7 div × 5 V/div = 8,5 V.

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

4 div × 5 ms/div = 20 ms = 0,02 s.

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec la fréquence du secteur (50 Hz). VAL

1 ÷ 0,02 = 50 Hz : le transformateur abaisse la tension mais garde la fréquence du secteur.

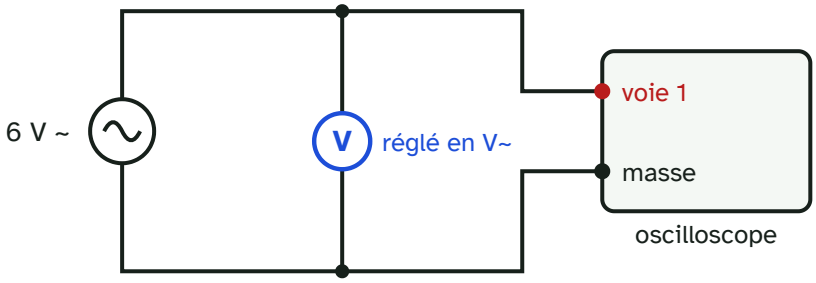
TP 2B

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace



Montage 2 : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes 6 V ~ de l'alimentation, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 6,0 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

Non : 6,0 V < 8,5 V. 8,5 ÷ 6,0 ≈ 1,42.

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

Oui : 1,42 est très proche de 1,41.

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM

C'est la valeur efficace de la tension, plus petite que la valeur maximale : $U = U_{max} \div 1{,}41$.

ACTIVITÉ 2

La tension du secteur

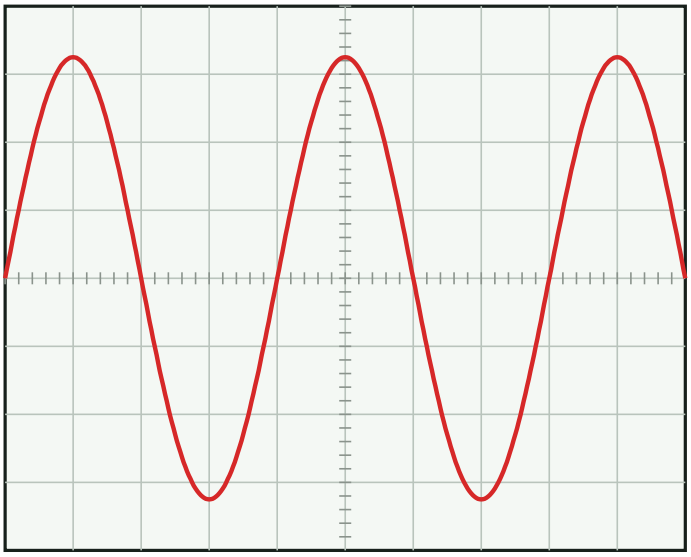
Objectif : caractériser la tension du secteur.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le professeur a enregistré la tension d'une prise avec un appareil de mesure spécial, protégé (il ne faut jamais le faire au labo). Voici l'oscillogramme.



Sensibilité verticale : 100 V/div · Balayage : 5 ms/div

Tension du secteur.

1 La tension du secteur est-elle continue ou alternative ? Sinusoïdale ? APP

Alternative et sinusoïdale.

2 Calcule la valeur maximale U_{max}. RÉA

3,25 div × 100 V/div = 325 V.

3 Calcule la période, puis la fréquence. RÉA

4 × 5 = 20 ms = 0,02 s ; f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

4 Calcule la valeur efficace $U = \dfrac{U_{max}}{1{,}41}$. Compare avec la valeur inscrite sur les appareils. VAL

325 ÷ 1,41 ≈ 230 V : c'est la tension indiquée sur les plaques.

5 Retour à la situation : explique pourquoi on dit « 230 V » alors que la tension atteint 325 V. COM

230 V est la valeur efficace, celle qu'affiche le multimètre et qui sert aux calculs. La tension varie sans cesse et atteint 325 V à son maximum.

COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

20 min

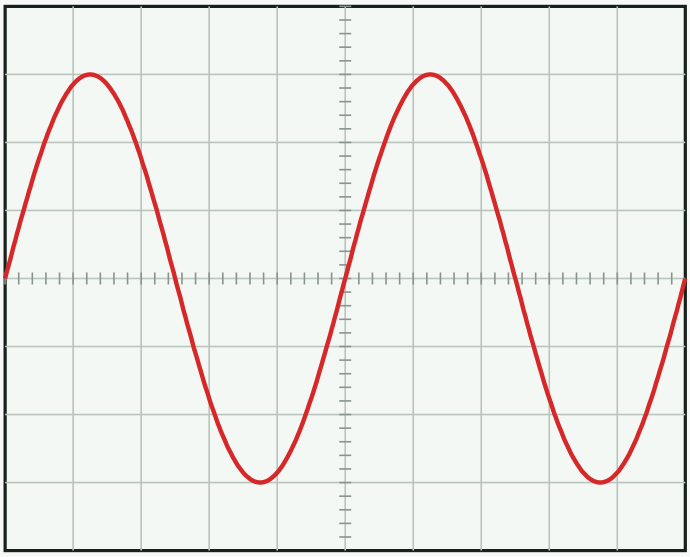
À RETENIR · LES GRANDEURS D'UNE TENSION SINUSOÏDALE

Grandeur	Symbole	Unité	Comment l'obtenir
valeur maximale	U_{max}	V	divisions verticales × sensibilité
période	T	s	divisions d'un motif × balayage
fréquence	f	Hz	$f = \frac{1}{T}$
valeur efficace	U	V	multimètre en V~ ; $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

La tension du secteur en France est sinusoïdale : U = 230 V, $U_{max} \approx$ 325 V, f = 50 Hz, T = 20 ms.

EXEMPLE

Un oscillogramme montre un sommet à 3 divisions de la ligne du milieu (sensibilité 5 V/div) et un motif de 5 divisions (balayage 2 ms/div).



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

1 Calcule U_{max} et T. RÉA

U_{max} = 3 × 5 = 15 V ; T = 5 × 2 = 10 ms = 0,01 s.

2 Calcule f et U. RÉA

f = 1 ÷ 0,01 = 100 Hz ; U = 15 ÷ 1,41 ≈ 10,6 V.

COURS 2

Caractériser une tension sinusoïdale

20 min

Objectif : déterminer la valeur maximale, la période, la fréquence et la valeur efficace.

APPLICATION 1

Un transformateur de sécurité fournit une tension efficace de 24 V à 50 Hz.

1. Calcule sa valeur maximale. RÉA

   24 × 1,41 ≈ 34 V.

2. Calcule sa période. RÉA

   1 ÷ 50 = 0,02 s = 20 ms.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Période et fréquence

10 Calculer une fréquence

1 Une tension a une période T = 0,01 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

100 Hz.

2 Une tension a une période T = 4 ms. Calcule sa fréquence f. RÉA

1 ÷ 0,004 = 250 Hz.

11 Calculer une période

1 Une tension a une fréquence f = 50 Hz. Calcule sa période T en s puis en ms. RÉA

0,02 s = 20 ms.

2 Une tension a une fréquence f = 1 000 Hz. Calcule sa période T. RÉA

0,001 s = 1 ms.

12 Le réseau américain

Aux États-Unis, le secteur fournit 120 V efficaces à 60 Hz.

1 Calcule la période du réseau américain. RÉA

1 ÷ 60 ≈ 0,0167 s ≈ 16,7 ms.

2 Un poste à souder français marqué « 230 V ~ 50 Hz » peut-il fonctionner aux États-Unis sans adaptation ? Justifie. VAL

Non : la tension (120 V) et la fréquence (60 Hz) ne correspondent pas à sa plaque.

Valeur maximale et valeur efficace

13 Valeur efficace

1 Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 14,1 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

10 V.

2 Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 170 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

≈ 120 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

14 Valeur maximale

1 Une tension sinusoïdale a une valeur efficace U = 12 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

≈ 17 V.

2 Le réseau triphasé de l'atelier a une tension efficace U = 400 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

≈ 564 V.

15 Vrai ou faux ?

1 « Le multimètre en V~ affiche la valeur maximale. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

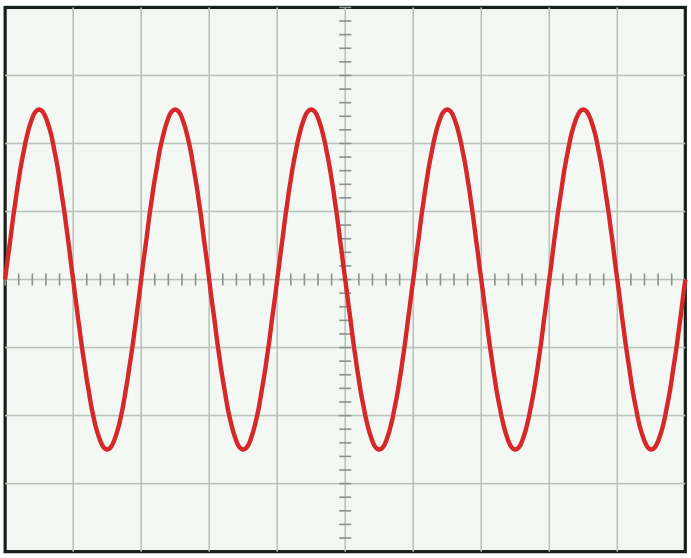
Faux : il affiche la valeur efficace.

2 « Si la période double, la fréquence est divisée par deux. » Vrai ou faux ? ANA

Vrai : $f = \frac{1}{T}$.

Exploiter un oscillogramme

16 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 1 V/div · Balayage : 10 ms/div

1 Calcule U_{max}. RÉA

2,5 × 1 = 2,5 V.

2 Calcule T puis f. RÉA

2 × 10 = 20 ms ; f = 50 Hz.

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

17 Choisir le réglage

On veut observer une tension de valeur maximale 9 V sur un écran de 8 divisions de haut (4 au-dessus du milieu).

1 Avec 2 V/div, combien de divisions occupe le sommet ? Est-ce visible ? ANA

9 ÷ 2 = 4,5 div : le sommet sort de l'écran.

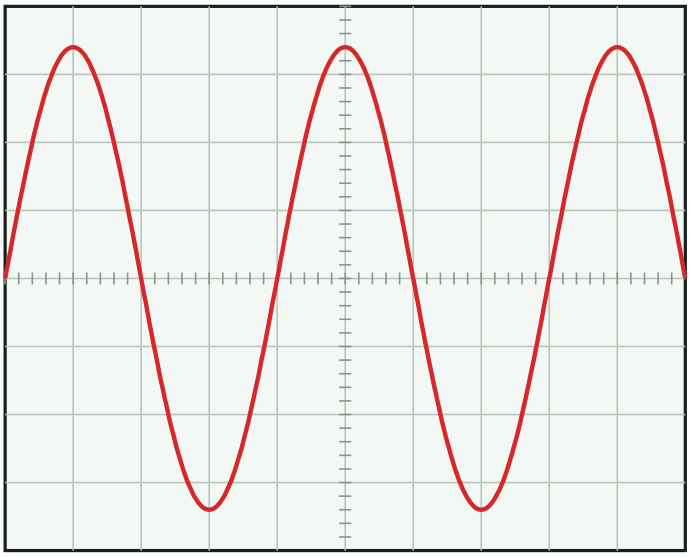
2 Quelle sensibilité choisir entre 2 V/div et 5 V/div ? Justifie. VAL

5 V/div : 9 ÷ 5 = 1,8 div, le motif tient dans l'écran.

Pour conclure

18 Problème · Le transformateur du poste

La plaque d'un transformateur de soudage indique « secondaire : 48 V ~ 50 Hz ». On a enregistré la tension du secondaire (avec un appareil adapté).



Sensibilité verticale : 20 V/div · Balayage : 5 ms/div

1 Calcule U_{max}. RÉA

3,4 × 20 = 68 V.

2 Calcule la valeur efficace. RÉA

68 ÷ 1,41 ≈ 48 V.

3 Calcule la fréquence. RÉA

T = 4 × 5 = 20 ms ; f = 50 Hz.

4 Rédige une phrase qui compare tes résultats avec la plaque. COM

La valeur efficace (48 V) et la fréquence (50 Hz) mesurées correspondent à celles indiquées sur la plaque du transformateur.

INTERRO 20'

La tension alternative du secteur

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

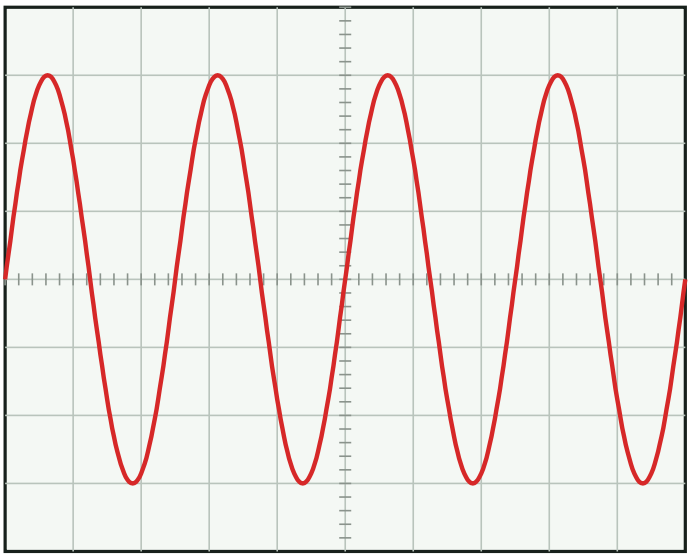
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Que signifient les symboles ~ et ⎓ ? APP 2 pts

~ : alternatif ; ⎓ : continu.

2 Donne la valeur efficace et la fréquence de la tension du secteur en France. APP 2 pts

230 V ; 50 Hz.



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 2 ms/div

3 Calcule la valeur maximale de cette tension. RÉA 2 pts

3 × 5 = 15 V.

4 Calcule sa période et sa fréquence. RÉA 2 pts

2,5 × 2 = 5 ms = 0,005 s ; f = 200 Hz.

5 Calcule sa valeur efficace. RÉA 2 pts

15 ÷ 1,41 ≈ 10,6 V.

DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les plaques signalétiques — 5 pts

Un chargeur de batterie de chariot porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz · Sortie 24 V ⎓ 30 A ».

1.1 L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? — APP 2 pts

Entrée alternative ; sortie continue.

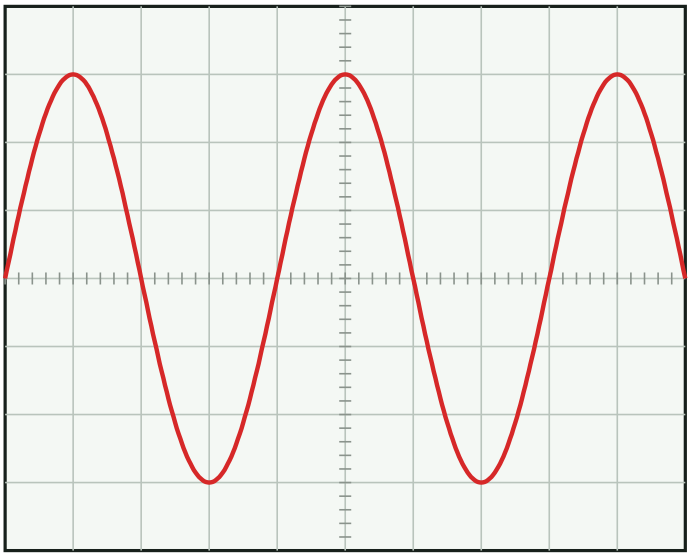
1.2 Que signifie « 50 Hz » ? — APP 1 pt

La tension se répète 50 fois par seconde.

1.3 On branche deux LED tête-bêche sur la sortie. Combien en voit-on allumées ? Justifie. — ANA 2 pts

Une seule : la tension de sortie est continue.

2 L'oscillogramme — 7 pts



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

2.1 La tension est-elle périodique ? Justifie. — ANA 1 pt

Oui, son motif se répète identique.

2.2 Calcule U_{max}. — RÉA 2 pts

3 × 2 = 6 V.

2.3 Calcule T puis f. — RÉA 2 pts

20 ms ; 50 Hz.

2.4 Un élève dit : « Le multimètre en V~ affichera 6 V. » Explique-lui son erreur. — COM 2 pts

Le multimètre affiche la valeur efficace, 6 ÷ 1,41 ≈ 4,3 V, pas la valeur maximale.

DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le secteur — 8 pts

Sur un chantier, le groupe électrogène fournit une tension sinusoïdale de valeur maximale 325 V et de période 20 ms.

3.1 Calcule la valeur efficace. — RÉA 2 pts

325 ÷ 1,41 ≈ 230 V.

3.2 Calcule la fréquence. — RÉA 2 pts

1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

3.3 Peut-on y brancher une meuleuse marquée « 230 V ~ 50 Hz » ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : la valeur efficace et la fréquence correspondent.

3.4 Explique en deux phrases pourquoi le secteur est dangereux bien qu'on dise « 230 V ». — COM 2 pts

La tension atteint 325 V à son maximum. Au-delà de 50 V alternatif, une tension est dangereuse pour le corps humain.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1				
RÉA réaliser	2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé